



山东大学
SHANDONG UNIVERSITY

操作系统

姓名：江李阳 王健一 邱泽辉

学号：202400460042
202400460037
202400460046

专业：密码科学与技术

日期：2026 年 5 月 27 日

目录

1 实验目的

- 任务一: 实现一个简单的类 FAT-16 文件系统。
- 任务二: 实现多个进程同时访问文件、目录的功能。

2 实验环境

3 实验原理

3.1 FAT

显式链接是文件分配物理块的一种方式 (类似静态链表), 其中将链接文件所有块的指针显示地存入内存的一张表中, 即文件分配表 (FAT, File Allocation Table, 每个表项存放链接指针, 即下一盘块号。因此只要将文件的第一个盘块号存放在 FCB 中, 后续盘块号都可以通过查 FAT 表来获取。因此 FAT 的表项与全部磁盘块一一对应, 可以使用一个特殊数字如-1 表示空闲块,-2 表示文件结束块。也就是说 FAT 不仅记录了文件各块之间的前后链接关系, 还标记了空闲块信息, 还可以用来实现文件管理如分配空闲磁盘块等。FAT 的优点是该表在系统系统时读入内存, 因此查找记录的过程是在内存中进行的, 因此检索速度很快, 减少了访问磁盘的次数。缺点是每次都要将整个 FAT 读入内存, 这会占用较大的内存空间。